

Formelsamling i Energiteknik

Version 2026-06-03 15:52

Olof Björkqvist och Marcus Eriksson

Formler och beteckningar utgående från Soleimani Mohseni m. fl., 2018 och Alvarez, 2006

Korrekturfel och förbättringsförslag kan rapporteras till Olof Björkqvist <olof.bjorkqvist@miun.se>
Detta verk är publicerat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens (CC BY-SA 4.0)

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH)
Mittuniversitetet

Innehåll

1	Fysikaliska konstanter	2
2	Generella formler	3
3	Värmelära	5
4	Värmeöverföring	8
5	Strömningslära	15
6	Pumpsystem	17
7	Värmeväxlare	20
8	Kraft- och kylprocesser	23
9	Vindenergi	27
10	Ekonomi	30
11	Underhållsteknik	32
12	Fysikaliska data för några viktiga ämnen	37
	Symboler	38
	Referenser	41

Kapitel 1

Fysikaliska konstanter

Konstant	Värde
Absoluta nollpunkten	$T_0 = -273,15\text{ °C} = 0\text{ K}$
Universella massaheten för atommassa	$u = 1,66053906892 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$
Ljushastigheten i vakuum	$c = 299\,792\,458\text{ m/s}$
Tyngdaccelerationen normalvärde	$g = 9,80665\text{ m/s}^2$
Allmänna gaskonstanten	$R_u = 8,314462618\text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$
Avogadros tal	$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$
Molvolyten vid ideal gas vid 0°C och 1 bar	$22,71095464 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3/\text{mol}$
Faradays konstant	$F = 96485,33212\text{ (A}\cdot\text{s)/mol eller C/mol}$
Boltzmanns konstant	$k = \frac{R_u}{N_A} = 1,380649 \cdot 10^{-23}\text{ J/K}$
Permeabiliteten i vakuum	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} = 1,25663706127 \cdot 10^{-6}\text{ (V}\cdot\text{s)/(A}\cdot\text{m)}$
Dielektricitetskonstanten	$\varepsilon_0 = 8,8541878188 \cdot 10^{-12}\text{ (A}\cdot\text{s)/(V}\cdot\text{m)}$
Elektriska elementarladdningen	$e = 1,602176634 \cdot 10^{-19}\text{ (A}\cdot\text{s)}$
Elektronens vilomassa	$m_e = 9,1093837139 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$
Kvoten mellan elektronens laddning och massa	$e/m = 1,75882000838 \cdot 10^{11}\text{ (A}\cdot\text{s)/kg}$
Neutronens vilomassa	$m_n = 1,67492750056 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$
Neutronens vilomassa	$m_n = 1,00866491606\text{ u}$
Protonens vilomassa	$m_p = 1,67262192595 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$
Protonens vilomassa	$m_p = 1.0072764665789\text{ u}$
Kvoten mellan protonens och elektronens massa	$m_p/m_e = 1836,152673426$
Plancks konstant	$h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$
Stefan-Boltzmanns konstant	$\sigma = 5,670374419 \cdot 10^{-8}\text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$
Total solinstrålning (TSI)	$G_{sc} = 1361,6 \pm 0,3\text{ W/m}^2$

(NIST National Institute of Standards and Technology, 2026, NASA Goddard Space Flight Center, 2026)

Kapitel 2

Generella formler

Beteckningar

Acceleration, m/s^2 (a)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ρ)
Effekt, generellt, W (P)
Energi, J (E)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Kraft, N (F)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Sträcka, m (s)
Tid, s (t)
Tryck, Pa (p)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Volym, m^3 (V)
Volymitet, specifik volym, m^3/kg (v)

Formler och samband

Area: $A = L \cdot L$ (m^2)

Volym: $V = L \cdot L \cdot L$ (m^3)

Massflöde: $\dot{m} = \frac{dm}{dt}$ (kg/s)

Hastighet: $v = \frac{dL}{dt}$ (m/s)

Acceleration: $a = \frac{dc}{dt}$ (m/s^2)

Newtons andra lag: $F = m \cdot a$ (N)

Arbete: $dW = F \cdot ds$ (J, Nm)

Arbete vid konstant kraft: $W = F \cdot s$ (J, Nm)

Lägesenergi: $E = m \cdot g \cdot h$ (J, Nm)

Rörelseenergi $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$ (J, Nm)

Effekt: $P = \frac{dW}{dt}$ (W, Watt)

Densitet: $\varrho = \frac{m}{V}$ (kg/m³)

Volymitet: $v = \frac{V}{m}$ (m³/kg)

Tryck: $p = \frac{F}{A}$ (Pa, Pascal, N/m²)

Verkningsgrad: $\eta = \frac{\text{Nyttig avgiven energi}}{\text{Tillförd energi}}$

Kapitel 3

Värmelära

Beteckningar

Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K) (R_u)

Antal mol (n)

Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)

Entalpi, J (kan även betecknas I) (H)

Entropi, J/K (S)

Exergi, J (X)

Gibbs fria energi, J (G)

Inre energi, J (U)

Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)

Isokor specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_v)

Specifik värmemängd, J (q)

Massa, kg (m)

Polytropkonstant (n)

Specifik entropi, J/(kg·K) (s)

Specifik gaskonstant, J/K (R)

Specifik värmekapacitet, J/kg·K (c)

Sträcka, m (s)

Temperatur, K eller °C (kan även betecknas t) (T)

Tryck, Pa (p)

Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)

Volym, m³ (V)

Värmemängd, J (Q)

Grundläggande formler och definitioner

Första huvudsatsen för ett slutet system:

$$Q - W = \Delta U$$

Med teckenkonventionen:

$Q > 0$ betyder *tillfört värme* från omgivningen

$Q < 0$ betyder *bortfört värme* från systemet

$W > 0$ betyder *bortfört arbete* från systemet

$W < 0$ betyder *tillfört arbete* från omgivningen

Första huvudsatsen för ett öppet system:

$$q - w = (h_2 - h_1)_{entalpi} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g \cdot (h_2 - h_1)_{höjd}$$

Allmänna gaslagen: $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$, eller $p \cdot V = n \cdot R_u \cdot T$
där R_u = Allmänna gaskonstanten och n = antal mol

Värme vid konstant tryck:

$$dQ = m \cdot c_p \cdot dt. \quad Q \approx m \cdot \bar{c}_p \cdot \Delta T \text{ då } c_p \text{ varierar lite.}$$

Värme vid konstant volymitet:

$$dQ = m \cdot c_v \cdot dt. \quad Q \approx m \cdot \bar{c}_v \cdot \Delta T \text{ då } c_v \text{ varierar lite.}$$

Samband mellan c_p , c_v och R för ideala gaser:

$$c_p - c_v = R \text{ samt } \frac{c_p}{c_v} = \kappa.$$

Volymändringsarbete: $dW = F \cdot ds = p \cdot A \cdot ds = p \cdot dV$

Tekniskt arbete: $dW_t = -p \cdot dV$; $dw_t = -p \cdot dv$

Miunustecknet definierat att avgivet arbete vid expansion är >0

Entalpi: $h = u + p \cdot v$

$$dq = dh - v \cdot dp$$

$$\text{Entropi: } ds = \left(\frac{dq}{dT} \right)_{rev}$$

Gibbs fria energi: $G = H - T \cdot S$

$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ för en isoterm process.

$$\text{Exergi: } X_{\text{värme}} = \left(1 - \frac{T_{\text{omgivning}}}{T_{\text{källa}}} \right) \cdot Q$$

$$X_{\text{arbete}} = W_t = W - p \cdot (V_2 - V_1)$$

Termodynamiska processer

Isokor process: $V = \text{konstant}$

$$Q = m \cdot c_v \cdot \Delta T$$

$$w = 0$$

$$w_t = v \cdot \Delta p \dots$$

Isobar process: $p = \text{konstant}$

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$$

$$w_t = 0$$

Isoterm process: $T = \text{konstant}$

$$Q = W = W_t = m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} =$$

$$= m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$w = R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} = R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1} = T \cdot (s_2 - s_1) \text{ för en ideal gas.}$$

Isentalpisk process: $h = \textit{konstant}$

$$\Delta H = 0$$

Adiabat och isentrop process:

$$\Delta Q = 0 \text{ och } \Delta s = 0$$

$$q = 0$$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{\kappa - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{\kappa - 1} = U_1 - U_2$$

$$w_t = h_2 - h_1 = \kappa \cdot w$$

Polytrop process: $p \cdot V^n = \textit{kontant}$

$$Q = m \cdot c_n \cdot (T_2 - T_1) \text{ där } c_n = -c_v \cdot \frac{\kappa - n}{n - 1}$$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{n - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{n - 1}$$

$$W_t = n \cdot W$$

$$\textbf{Carnotprocess: } \eta_c = \frac{\Delta s \cdot (T_1 - T_2)}{\Delta s \cdot (T_1 - 0)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Kapitel 4

Värmeöverföring

Beteckningar

Area m^2 (A)
Termisk diffusivitet, m^2/s (α)
Diameter, m (kan även betecknas d) (D)
Diameter, m (kan även betecknas d) (D)
Frekvens, Hz, (kan också betecknas ν) (f)
Grashofs tal, dimensionslöst (Gr)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Ljusets hastighet, m/s (c)
Ljusets hastighet i vacuum $2,998 \cdot 10^8$, m/s (c_0)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Kinematisk viskositet, m^2/s (ν)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Nusselts tal, dimensionslöst (Nu)
Prandtls tal, dimensionslöst (Pr)
Rayleighs tal, dimensionslöst (Ra)
Reynolds tal, dimensionslöst (Re)
Svartkropps strålningseffekt, W/m^2 (E_b)
Stefan-Boltzmanns konstant $5,67 \cdot 10^{-8} (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}))$ (σ)
Våglängd, m (λ)
Våt omkrets (fluidberörd omkrets), m (O)
Temperatur, K eller °C (kan även betecknas t) (T)
Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m (δ)
Termisk diffusivitet, m^2/s (α)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Volymutvidgningskoefficient, K^{-1} (β)
Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)
Värmeledningstal, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (kan även betecknas k) (U)
Värmeledningstal, värmekonduktivitet, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (λ)
Värmemotstånd, K/W (R)
Värmeövergångstal, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (α)

Värmeledning

Värmeledning genom plan vägg:

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= -\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx} = \lambda \cdot A \frac{T_1 - T_2}{\delta} = \\ &= \frac{(T_1 - T_2)}{\left(\frac{\delta}{\lambda \cdot A}\right)} = \left| \frac{\delta}{\lambda \cdot A} = R \right| = \frac{T_1 - T_2}{R}\end{aligned}$$

där T_1 och T_2 är temperaturena på väggens varma respektive kalla yta.

Värmeledning genom kompositvägg med konvektionsöverföring:

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= U \cdot A \cdot (T_i - T_u) = \\ &= \frac{(T_i - T_u) \cdot A}{\left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u}\right)} = \\ &= \frac{(T_i - T_u)}{\left(\frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A}\right)} = \\ &= \frac{(T_i - T_u)}{R_{tot}} \\ R_{tot} &= \frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A} = \frac{1}{U \cdot A} \text{ (K/W)}\end{aligned}$$

där T_i och T_u är temperaturena i väggens varma respektive kalla omgivning, långt från väggen.

Notera att värmemotståndet R_{tot} även kan definieras som

$$R_{tot} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u} \text{ ((K}\cdot\text{m}^2\text{)/W)}$$

$$\text{I det fallet blir } \dot{Q} = \frac{A \cdot (T_i - T_u)}{R_{tot}}$$

Termisk diffusivitet

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot c_p} \text{ m}^2/\text{s}$$

Konvektion

Dimensionslösa tal och definitioner

$$\text{Reynolds tal: } Re = \frac{v_m \cdot d_h}{\nu} =$$

$$= \left| \nu = \frac{\mu}{\rho} \right| = \frac{v_m \cdot d_h \cdot \rho}{\mu}$$

$$d_h \text{ (hydrauliska diametern) } = \frac{4 \cdot \text{tvärsnittsarean}}{\text{våt omkrets}} = \frac{4 \cdot A}{O}$$

$$v_m \text{ (medelhastigheten) } = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A}$$

$$\text{Prandtls tal: } Pr = \frac{c_p \cdot \mu}{\lambda} = \frac{c_p \cdot \nu \cdot \rho}{\lambda} = \frac{\nu}{\alpha}$$

där α i uttrycket $\frac{\nu}{\alpha}$ är ämnets termiska diffusivitet.

$$\text{Nusselts tal: } Nu = \frac{\alpha \cdot L_c}{\lambda} \text{ där } L_c \text{ är en karaktäristisk längd}$$

i riktningen för gränsskiktets utbredning

$$Nu_D = \frac{\alpha \cdot d_h}{\lambda} \text{ där } d_h = \text{hydraulisk längd (våt omkrets) vid invändig strömning}$$

$$Nu_L = \frac{\alpha \cdot L}{\lambda} \text{ där } L \text{ är plattans längd vid utvändig strömning över platta}$$

$$Nu_D = \frac{\alpha \cdot D}{\lambda} \text{ där } D \text{ är diametern vid utvändig strömning över cylinder eller sfär}$$

$$\text{Grashofs tal: } Gr_L = \frac{g \cdot \beta \cdot (T_s - T_\infty) \cdot L_c^3}{\nu^2} \text{ där}$$

$$\beta = \frac{1}{T} \text{ (volymutvidgningskoefficienten (K}^{-1}\text{)) och}$$

$$T = \frac{T_\infty + T_s}{2} \text{ (fluidens medeltemperatur eller filmtemperatur (K))}$$

$$\text{Rayleighs tal: } Ra = Gr \cdot Pr$$

Korrelationer för Nusselts tal, dimensionslöst (Nu) finns till exempel i Soleimani Mohseni m. fl., 2018, Alvarez, 2006 och Incropera, 2007. Några generellt användbara korrelationer är:

Påtvungad konvektion: Externt flöde, plan platta

$$\overline{Nu}_L = (0,037 \cdot Re_L^{4/5} - 871) \cdot Pr^{1/3}$$

$$\text{Då: } \left[\begin{array}{l} Re_{x,c} = 5 \cdot 10^5 \\ Re_L \gtrsim 10^8 \\ 0,6 \lesssim Pr \end{array} \right]$$

Påtvångad konvektion: Turbulent internt flöde, rör (Dittus-Boelter)

$$Nu_D = 0,023 \cdot Re_D^{4/5} \cdot Pr^n$$

$$\text{Då: } \left[\begin{array}{l} 0,6 \lesssim Pr \lesssim 160 \\ Re_D \gtrsim 10^4 \\ \frac{L}{d} \gtrsim 10 \\ n = 0,4 \text{ vid } T_s > T_m \\ n = 0,3 \text{ vid } T_s < T_m \end{array} \right]$$

Påtvångad konvektion: Turbulent internt flöde, rör (Gnielinski)

$$Nu_D = \frac{(f/8)(Re - 1000) \cdot Pr}{1 + 12,7 \left(\frac{f}{8}\right)^{1/2} (Pr^{2/3} - 1)}$$

$$\text{Då: } \left[\begin{array}{l} 0,5 \lesssim Pr \lesssim 2000 \\ 3000 \lesssim Re_D \lesssim 5 \cdot 10^6 \\ \frac{L}{d} \gtrsim 10 \end{array} \right]$$

f = friktionskoefficienten från Moodys diagram

Påtvångad konvektion: Laminärt internt flöde, rör (Sieder och Tate)

$$\overline{Nu}_D = 1,86 \cdot \left(\frac{Re_D \cdot Pr \cdot d}{L}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{\mu_f}{\mu_s}\right)^{0,14}$$

$$\text{Då: } \left[\begin{array}{l} T_s = \text{konstant} \\ 0,60 \lesssim Pr \lesssim 5 \\ 0,0044 \lesssim \frac{\mu_f}{\mu_s} \lesssim 9,75 \\ \overline{Nu}_D > 3,66 \end{array} \right]$$

$\overline{Nu}_D = 3,66$ om beräkningen ovan ger ett lägre värde än 3,66.

Då är inloppszonens längd liten jämfört med rörets längd.

Naturlig konvektion:

Vertikal platta

$$Nu = 0,59 \cdot Ra^{1/4} \text{ då } 10^4 \lesssim Ra \lesssim 10^9$$

$$Nu = 0,1 \cdot Ra^{1/3} \text{ då } 10^{10} \lesssim Ra \lesssim 10^{13}$$

Churchill och Chus korrelation:

$$Nu = \left\{ 0,825 + \frac{0,387 \cdot Ra^{1/6}}{[1 + (0,492/Pr)^{9/16}]^{8/27}} \right\}^2 \text{ över hela området}$$

Horisontell platta

a) Fluiden värms av het plattas översida:

$$Nu = 0,54 \cdot Ra_L^{1/4} \text{ då } 10^4 \lesssim Ra_L \lesssim 10^7$$

$$Nu = 0,15 \cdot Ra_L^{1/3} \text{ då } 10^7 \lesssim Ra_L \lesssim 10^{11}$$

b) Fluiden värms av het plattas undersida

$$Nu = 0,27 \cdot Ra_L^{1/4} \text{ då } 10^5 \lesssim Ra_L \lesssim 10^{11}$$

Samband mellan tryckfall och värmeöverföringskoefficient för cirkuära rör

Konstanta röregenskaper, variabelt volymflöde

<i>Laminärt flöde</i>	<i>Turbulent flöde</i>
$P_f \propto v \propto \dot{V}$	$p_f \propto v^{1,75} \text{ till } 2$
$\alpha \propto v^0 \text{ till } 0,3$	$\alpha \propto v^{0,8}$

Konstant volymflöde, variabel rördiameter

<i>Laminärt flöde</i>	<i>Turbulent flöde</i>
$p_f \propto d^{-4}$	$p_f \propto d^{-(4,75 \text{ till } 5)}$
$\alpha \propto d^{-1}$	$\alpha \propto d^{-1,8}$

Strålning

Våglängd

$$\lambda = \frac{c}{f}$$
$$c = \frac{c_0}{n} \text{ där } n = \text{index}$$

Fotonenergi

$$e = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

där h = plancks konstant = $6,626069 \cdot 10^{-34} J \cdot s$

Svartkroppsstrålning

$$E_b(T) = \sigma \cdot T^4 \text{ där } \sigma = \text{Stefan Boltzmanns konstant} = 5,67 \cdot 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$$

Emissivitet

$$\varepsilon(T) = \frac{E(T)}{E_b(T)} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon_\lambda(\lambda, T) \cdot E_{b,\lambda}(T, \lambda) \cdot d\lambda}{\sigma \cdot T^4}$$

Absorptans, reflektans och transmittans

$$\text{Absorptans} = \alpha = \frac{\text{absorberad strålning}}{\text{total strålning}}$$

$$\text{Reflektans} = \rho = \frac{\text{reflekterad strålning}}{\text{total strålning}}$$

$$\text{Transmittans} = \tau = \frac{\text{transmitterad strålning}}{\text{total strålning}}$$

$$\alpha = \frac{G_{abs}}{G}$$

$$\rho = \frac{G_{ref}}{G}$$

$$\tau = \frac{G_{trans}}{G}$$

där G = totalt inkommande strålning (W/m^2)

$$G_{abs} + G_{ref} + G_{trans} = G$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

Opak kropp $\tau = 1 \rightarrow \alpha + \rho = 0$

Svart kropp: $\tau = 0; \rho = 0; \alpha = \varepsilon = 1$

Kirchoffs lag: $\varepsilon_\lambda(T) = \alpha_\lambda(T)$

då en yta är i termodynamisk jämvikt

Vinkelfaktorer

$F_{i \rightarrow j}$ = andelstrålning som lämnar yta i och träffar yta j

$$\sum_{j=1}^N F_{ij} = 1 \text{ där ytan } i \text{ är helt omsluten av } N \text{ ytor.}$$

F_{11} är strålning som yta i utbyter med sig själv

Superpositionsregeln:

$$F_{1 \rightarrow (2+3)} = F_{12} + F_{13}$$

$$A_1 \cdot F_{1 \rightarrow (2+3)} = A_1 \cdot F_{12} + A_1 \cdot F_{13}$$

$$(A_1 + A_2) \cdot F_{1 \rightarrow (2+3)} = A_2 \cdot F_{12} + A_3 \cdot F_{13}$$

Reciprocitetslagen

$$A_1 \cdot F_{12} = A_2 \cdot F_{21}$$

Värmeutbyte mellan svarta ytor:

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^N A_i \cdot F_{ij} \cdot \sigma \cdot (T_i^4 - T_j^4)$$

Värmeutbyte mellan gråa ytor:

$$\varepsilon_{res} = F_{12} \cdot \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2$$

Vid stora parallella plattor

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

Då ytan A_1 är helt omsluten

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}$$

Sammanfatt värmeöverföring:

$$\alpha_{svart} = \sigma \cdot \beta$$

$$\beta = \frac{T_1^4 - T_2^4}{T_1 - T_2}$$

$$\alpha_s = \varepsilon \cdot F_{12} \cdot \alpha_{svart}$$

sammanfatt värmeövergångskoefficient:

$$\alpha = \alpha_s + \alpha_{konv}$$

Kapitel 5

Strömningslära

Beteckningar

Area m^2 (A)

Densitet, kg/m^3 (ϱ)

Dynamisk viskositet, $\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ eller $\text{Pa}\cdot\text{s}$ eller $\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$ (μ)

Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst (ξ)

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)

Höjd, m (kan även betecknas z) (h)

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)

Kinematisk viskositet, m^2/s (ν)

Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)

Omkrets, m (O)

Sträcka, m (s)

Tryck, Pa (p)

Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)

Tyngdacceleration, m/s^2 (g)

Formler och samband

Kontinuitetsekvationen för endimensionell stationär strömning

$$\varrho_1 \cdot v_1 \cdot A_1 = \varrho_2 \cdot v_2 \cdot A_2 \triangleq \dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

Kontinuitetsekvationen vid konstant densitet:

$$v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 \triangleq \dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

Bernoullis ekvation

$$\frac{v_1^2}{2} + g \cdot h_1 + \frac{p_1}{\varrho} = \frac{v_2^2}{2} + g \cdot h_2 + \frac{p_2}{\varrho} \quad (\text{J/kg})$$

$$\frac{v_1^2 \cdot \varrho}{2} + \varrho \cdot g \cdot h_1 + p_1 = \frac{v_2^2 \cdot \varrho}{2} + \varrho \cdot g \cdot h_2 + p_2 \quad (\text{Pa})$$

$$\frac{v_1^2}{2 \cdot g} + h_1 + \frac{p_1}{\varrho \cdot g} = \frac{v_2^2}{2 \cdot g} + h_2 + \frac{p_2}{\varrho \cdot g} \quad (\text{m})$$

där uttrycken $p \cdot A \cdot ds = p \cdot dV$ är volymändringsarbete eller tryckenergi (J) och

$$\frac{p \cdot A \cdot ds}{m} = \frac{p \cdot dV}{m} = \frac{p}{\varrho} \quad \text{är volymändringsarbete eller tryckenergi per kg (J/kg)}$$

Toricellis teorem. Utströmning ur vätskebehållare

$$v_{ut} = \mu \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Utströmning från behållare under tryck:

$$v_{ut} = \mu \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{p_1 - p_2}{\rho} \cdot 2 \cdot g \cdot h}$$

Stagnationstryck, dynamiskt tryck och statiskt tryck

$$\text{Stagnationstryck: } p_{stat} + \frac{\rho \cdot v_c^2}{2}$$

$$\text{Dynamiskt tryck: } p_{dyn} = \frac{\rho \cdot v_c^2}{2}$$

$$\text{Statiskt tryck: } p_{stat} = \rho \cdot g \cdot h \text{ (tryck över atmosfärsstryck)}$$

$$\text{Statiskt tryck: } p_{stat} = \rho \cdot g \cdot h + p_{atm} \text{ (absoluttryck)}$$

$$\text{Totalt tryck: } p_{stat} + p_{dyn}$$

Laminär eller turbulent störmning

$$Re = \frac{v_m \cdot d_h}{\nu} = \frac{(v_m \cdot d_h)}{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}$$

$$d_h \text{ (hydraulisk diameter)} = \frac{4 \cdot A}{O}$$

Tryckförluster vid friktion i rör

$$p_f = \lambda \cdot \frac{L}{d_h} \cdot \frac{\rho \cdot v_m^2}{2}$$

Kapitel 6

Pumpsystem

Beteckningar

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Arbetseffekt, W ($\dot{W}$)
Area m² (A)
Densitet, kg/m³ (ρ)
Diameter, m (kan även betecknas d) (D)
Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst (ξ)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Maximal sughöjd (*net positive suction head*) ($NPSH$)
Strömningförlust, m (h_f)
Temperatur, K eller °C (kan även betecknas t) (T)
Tryck, Pa (p)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Tyngdacceleration, m/s² (g)
Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut (n)
Volym, m³ (V)
Volymitet, specifik volym, m³/kg (v)
Volymflöde, m³/s ($\dot{V}$)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Uppfordringshöjd, m (H)

Formler och samband

Teoretiskt pumparbete vid en isokor process: $w = v \cdot \Delta p$

Energiekvationen för pumpar och fläktar

$$\begin{aligned} p_1 + \varrho \cdot g \cdot h_1 + \frac{v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{pump} &= \\ &= p_2 + \varrho \cdot g \cdot h_2 + \frac{v_2^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12} \\ \Delta p_{flakt} &= (p_2 - p_1) + \varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12} \approx \\ &\approx p_2 - p_1 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12} \\ &\text{om } \varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \text{ är litet} \end{aligned}$$

Uppfordringshöjd:

$$\begin{aligned} H_{pump} &= \frac{p_{ut} - p_{in}}{\varrho \cdot g} + \frac{v_{ut}^2 - v_{in}^2}{2 \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f = \\ &= \frac{p_{0,ut} - p_{0,in}}{\varrho \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f \end{aligned}$$

där $p_{ut} - p_{in}$ = ökningen av det statiska trycket i pumpen, $p_{0,ut} - p_{0,in}$ = ökningen av absoluttrycket (stagnationstrycket) i pumpen och Δh_f = friktionsförluster i rörsystemet.

Kavitation och NPSH

$$\begin{aligned} NPSH &= \frac{p_{0,s} - p_{\dot{a}}}{\varrho \cdot g} = \frac{p_a - p_{\dot{a}}}{\varrho \cdot g} - h_s - h_{fs} \\ NPSH &\geq NPSH_{erf} \end{aligned}$$

$p_{0,s}$ = absoluta totaltrycket vid pumpinloppet, $p_{\dot{a}}$ = vätskans ångbildningstryck vid aktuell temperatur, p_a = lufttryck vid en öppen vätskeyta, h_s = höjdskillnad mellan vätskeyta och pumpinlopp, samt h_{fs} = strömningsförluster i sugledningen. $NPSH_{erf}$ är pumpens minsta NPSH vid ett givet driftfall.

Pumparbete:

$$\dot{W} = \frac{\dot{W}_n}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \varrho \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \Delta p_t}{\eta_{tot}}$$

där Δp_t är tryckökningen i pumpen.

Likformighetslagar

$$\begin{aligned} \dot{V} &\propto n \cdot D^3 \\ \dot{m} &\propto n \cdot \varrho \cdot D^3 \\ H &\propto n^2 \cdot D^2 \\ \dot{W} &\propto n^3 \cdot \varrho \cdot D^5 \end{aligned}$$

Strömningshastighet för inkompressibla medier:

$$v_m = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A}$$

där v_m är fluidens medelhastighet och A rörets tvärsnittsarea.

Driftfall vid parallell- och seriekopplade pumpar

Kopplingsfall	Pump 1	Pump 2	Kombinerat fall
Parallellkoppling	$H_1 = H_{tot}$ $\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_2$	$H_2 = H_{tot}$ $\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_1$	$H_{tot} = H_1 = H_2$ $\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2$
Seriekoppling	$H_1 = H_{tot} - H_2$ $\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot}$	$H_2 = H_{tot} - H_1$ $\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot}$	$H_{tot} = H_1 + H_2$ $\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 = \dot{V}_2$

Strömningsförluster:

$$h_f \approx konst \cdot \dot{V}^2$$

Strömningsförluster som beror på friktion i cirkulära rör:

$$h_f = \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d \cdot g} = \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d} = \rho \cdot \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5}$$

där v_m är fluidens medelhastighet

Strömningsförluster som beror på engångsförluster i ventiler, rörböjar etc:

$$h_f = \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2}$$

där $\sum \xi$ är summan av engångsförlustkoefficienterna för systemet.

Strömningsförluster i cirkulära rör som beror på både friktions- och engångsförluster:

$$h_f = \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi \right) \cdot \frac{v_m^2}{2 \cdot g} = \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi \right) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi \right) \cdot \frac{v_m^2}{2} = \rho \cdot \left(\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi \right) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4}$$

Kapitel 7

Värmeväxlare

Beteckningar

Area m^2 (A)

Isobar specifik värmekapacitet, $\text{J/kg}\cdot\text{K}$ (c_p)

Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (ε)

Massa, kg (m)

Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)

Temperatur, K eller $^{\circ}\text{C}$ (kan även betecknas t) (T)

Värmeledningstal, $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ (kan även betecknas k) (U)

Värmemängd, J (Q)

Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)

Värmebalanser

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= \dot{m}_k \cdot c_{p,k} \cdot (T_{k,in} - T_{k,ut}) = \\ &= \dot{m}_v \cdot c_{p,v} \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut}) = \\ &= U \cdot A_s \cdot \Delta T_{lm}\end{aligned}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

Motströmsvärmeväxlare *Medströmsvärmeväxlare*

$$\Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,ut} \qquad \Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,in}$$

$$\Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,in} \qquad \Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,ut}$$

Försmutsning och beläggningar

$$\frac{1}{U_s} = \frac{1}{U_r} + \frac{\delta_s}{\lambda_s}$$

där index-s betyder smutsig (belagd) yta och index-r betyder ren yta.

NTU-metoden

Värmeväxlareffektivitet

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}} = \frac{\text{Verklig överförd värmeeffekt}}{\text{Teoretiskt maximalt överförd värmeeffekt}} \\ &= \frac{C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} \\ &= \frac{C_{max} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{min}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_{min} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{(|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{(T_{v,in} - T_{k,in})}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in}) \\ &= C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})\end{aligned}$$

$C = \dot{m} \cdot c_p$ för varma respektive kalla flödet

$$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})$$

där $C_{min} = \{C_v, C_k\}_{min}$ dvs minsta $\dot{m} \cdot c_p$ för C_v eller C_k

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

$$NTU = \frac{U \cdot A_s}{C_{min}} \text{ där } A_s \text{ är värmeväxlarens värmeöverförande yta.}$$

Motströms värmeväxlare

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}}{1 - C_r \cdot e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}} \text{ då } C_r < 1 \\ \varepsilon &= \frac{NTU}{1 - NTU} \text{ då } C_r = 1\end{aligned}$$

Medströms värmeväxlare

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 + C_r)}}{1 + C_r}$$

Tubvärmeväxlare

1 mantelpass, 2, 4, ... tubpass

$$\varepsilon_1 = 2 \cdot \left[1 + C_r + \sqrt{1 + C_r^2} \cdot \frac{1 + e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}}{1 - e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}} \right]^{-1}$$

n mantelpass, 2n, 4n ... tubpass

$$\varepsilon = \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - 1 \right] \cdot \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - C_r \right]^{-1}$$

Tvärströms värmeväxlare, enkelt pass

Uttrycken $\exp[\dots]$ i sambanden nedan motsvarar $e^{[\dots]}$

Båda fluiderna oblandade

$$\varepsilon = 1 - \exp \left[\frac{NTU^{0,22}}{C_r} \cdot (\exp(-C_r \cdot NTU^{0,78}) - 1) \right]$$

C_{max} blandad, C_{min} oblandad

$$\varepsilon = \frac{1}{C_r} \cdot (1 - \exp\{-C_r \cdot [1 - \exp(-NTU)]\})$$

C_{max} oblandad, C_{min} blandad

$$\varepsilon = 1 - \exp \left\{ \frac{1}{C_r} \cdot [1 - \exp(-C_r \cdot NTU)] \right\}$$

Alla värmeväxlare då C_r = 0

$$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$$

Kapitel 8

Kraft- och kylprocesser

Beteckningar

COP	Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst
η	Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst
h	Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i)
κ	c_p/c_v , dimensionslöst
$\dot{m}$	Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m)
n	Polytropkonstant
$\dot{Q}$	Värmeeffekt, W
r	Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε)
r_p	Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε)
s	Specifik entropi, J/(kg·K)
v	Volymitet, specifik volym, m ³ /kg
w	Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete)
x	Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν)

Ångkraftprocessen:

Index

f	fuktig ånga
is	isentrop
$t1$	tillstånd efter kondensor
$t2$	tillstånd efter matarvattenpump
$t3$	tillstånd efter överhettare
$t4$	tillstånd efter turbin
$'$	mättad vätska; ingående flöde
$''$	mättad ånga; utgående flöde

Ånghalt:

$$x = \frac{h_f - h'}{h'' - h'} = \frac{s_f - s'}{s'' - s'} = \frac{v_f - v'}{v'' - v'}$$

Entalpi i fuktiga området:

$$h_f = x \cdot h'' + (1 - x) \cdot h' = x \cdot (h'' - h') + h' = x \cdot r + h'$$

Termisk verkningsgrad:

$$\eta_t = \frac{(h_{t3} - h_{t4}) - (h_{t2} - h_{t1})}{h_{t3} - h_{t2}} = 1 - \frac{h_{t4} - h_{t1}}{h_{t3} - h_{t2}}$$

Turbinens isentropverkningsgrad:

$$\eta_{is} = \frac{h_{t3} - h_{t4}}{h_{t3} - h_{t4, is}}$$

Värmebalans förvärmare:

$$\dot{m}_{1, in} \cdot h_{1, in} + \dot{m}_{2, in} \cdot h_{2, in} = \dot{m}_{1, ut} \cdot h_{1, ut} + \dot{m}_{2, ut} \cdot h_{2, ut}$$

Massbalans blandningsförvärmare:

$$\dot{m}_{1, in} + \dot{m}_{2, in} = \dot{m}_{3, ut}$$

Förbränningsmotorer

Ideal Ottomotor

$$r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$$

V_{max} = Volymen då kolven är i sitt nedersta läge

V_{min} = Volymen då kolven är i sitt översta läge

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}} \text{ då } c_p = \text{konstant}$$

Ideal Dieselmotor

$$r_c = \frac{V_3}{V_2}$$

V_3 = Volymen då den isobara värmetillförseln är avslutad

V_2 = Volymen då den isobara värmetillförseln börjar

Kompressionsförhållandet är $r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$ där

V_{max} = volymen innan kompressionen och

V_{min} = volymen efter kompressionen

$$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{(\kappa-1)}} \cdot \left[\frac{r_c^\kappa - 1}{\kappa \cdot (r_c - 1)} \right] \text{ då } c_p = \text{konstant}$$

Ideala gasturbiner

Enkel gasturbincykel

$$\eta_t = \frac{w}{q_{23}} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

där netto arbete w = skillnad mellan tillfört och avgivet värme

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = r_p^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \text{ där } r_p = \frac{p_2}{p_1}$$

Ekvationen ovan kan omformuleras till

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} = 1 - \frac{1}{r_p^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$$

Rekuperativ ideal gasturbin

Index

- 1: tillstånd före kompression
- 2: tillstånd efter kompressor
- 3: tillstånd före turbin
- 4: tillstånd efter turbin
- 5: tillstånd före brännkammare
- 6: tillstånd före rekuperator

$$\begin{aligned}\eta_t &= \frac{w}{q_{53}} = \frac{q_{\text{tillfört}} - q_{\text{bortfört}}}{q_{\text{brännkammare}}} \\ &= \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_5)} \\ &= \frac{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)}{T_3 - T_5} = \left| T_5 = T_4 \right| = \frac{(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)}{T_3 - T_4} \\ &= 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1}{T_3} \\ &= 1 - \frac{1}{\frac{T_3}{T_1}} \cdot \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \\ &\text{då } T_5 = T_4\end{aligned}$$

Verkliga processer

Vid beräkning av verkliga processer kan polytropexponenten användas för att beskriva verklig kompression och expansion. Det är inte självklart att alla steg har samma polytropexponent. Om olika steg har skilda polytropexponenter måste varje steg beräknas separat.

Kylmaskiner och värmepumpar

Index

- is* isentrop
- t1* tillstånd efter förångare
- t2* tillstånd efter kompressor
- t3* tillstånd efter kondensor
- t4* tillstånd efter ventil
- L* Tillfört värme i förångaren
- H* Avgivet värme i kondensorn
- R* Kylmaskin
- HP* Värmepump

Värmebalanser:

$$\begin{aligned}\dot{Q}_L &= \dot{m}_{\text{köldmedium}} \cdot (h_{t1} - h_{h4}) \\ \dot{Q}_H &= \dot{m}_{\text{köldmedium}} \cdot (h_{t2} - h_{h3})\end{aligned}$$

Köldfaktor och värmefaktor:

$$COP_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{kompressor}}$$
$$COP_{HP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{kompressor}}$$

Kompressorns isentropverkningsgrad:

$$\eta_{is} = \frac{h_{t2,is} - h_{t1}}{h_{t2} - h_{t1}}$$

Kapitel 9

Vindenergi

Beteckningar

Area m^2 (A)

Axiell induktionsfaktor (a)

Densitet, kg/m^3 (ϱ)

Effekt, generellt, W (P)

Effektkoefficient (C_p)

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)

Kraft, N (F)

Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)

Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)

Moment, Nm (M)

Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut (n)

Vinkelfrekvens, rad/s (ω)

Uppfordringshöjd, m (H)

Formler och samband.

Allmänt

Rotorns vinkelhastighet

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \text{då } n \text{ är varv per minut}$$

Löptal

$$\lambda = \frac{\omega \cdot R}{v} = \frac{v_{spets}}{v} \text{där } v \text{ är den fria vindhastigheten}$$

Lokalt löptal

$$\lambda = \frac{\omega \cdot r}{v} = \lambda \cdot \frac{r}{R} \text{där } r \text{ är avståndet till turbinaxeln}$$

Axeleffekt

$$P = \omega \cdot M = P_{kin} \cdot C_p = \frac{\rho}{2} \cdot A \cdot v^3 \cdot 4 \cdot a \cdot (1 - a)^2$$

Totalverkningsgrad

$$C_e = C_p \cdot \eta_{växel} \cdot \eta_{generator}$$

Eleffekt

$$P_{el} = P_{kin} \cdot C_e$$

Vindens energiflöde

Vindens momentana effekt

$$P_{kin} = \frac{\rho}{2} \cdot A \cdot v^3$$

Vindens medeleffekt

$$\overline{P_{kin}} = \frac{\rho}{2} \cdot A \cdot \overline{v^3}$$

Vindens medeleffekt på en plats

$$\overline{P_{kin}} = \frac{\rho}{2} \cdot A \cdot (\bar{v})^3 \cdot EPF$$

Kubikfaktor (Energy Pattern Factor)

$$EPF = \frac{\overline{v^3}}{(\bar{v})^3}$$

Turbulensintensitet (10 minuters mätning, samplingsfrekvens minst 1 Hz)

$$TI = \frac{sd(v)}{\bar{v}}$$

Vindhastighetens höjdberoende

$$v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{h_2 - h_0}{h_1 - h_0} \right)^\alpha$$

h_0 = nollplansförskjutning $\approx 75\%$ av vegetationshöjden

$\alpha \approx 0,1$ (hav och stora sjöar) till $0,3$ (höga träd och större städer).

Ideal turbin

Axiella induktionsfaktorn

$$a = 1 - \frac{v_{turbin}}{v}$$

där v_{turbin} = vindhastighet genom turbinen

och v = den ostörda vindens hastighet

Effektkoefficient

$$C_p = \frac{P}{P_{kin}} = 4 \cdot a \cdot (1 - a)^2$$

Maximal effektkoefficient

$$C_{p,max} = \frac{16}{27} \approx 0.5936 \text{ när } a = \frac{1}{3}$$

Massflöde genom turbin

$$\dot{m} = \varrho \cdot A \cdot v_{turbin} = \varrho \cdot A \cdot v \cdot (1 - a)$$

Vätkraft

$$F = \frac{\varrho}{2} \cdot A \cdot v^2 \cdot 4 \cdot a \cdot (1 - a)$$

Vindkraftens nyckeltal

$$\text{Energi per svepyta} = \frac{\text{Årsproduktion}}{\text{Rotorarea}}$$

$$\text{Kapacitetsfaktor} = \frac{\text{Årsproduktion}}{\text{Märkeffekt} \cdot 8760}$$

$$\text{Fullasttimmar} = \frac{\text{Årsproduktion}}{\text{Märkeffekt}}$$

$$\text{Tillgänglighet} = \frac{8760 - \text{hindertid}}{8760}$$

$$\text{Kostnadseffektivitet} = \frac{\text{Investeringskostnad}}{\text{Årsproduktion}}$$

$$\text{Soliditet} = \frac{\text{Bladyta}}{\text{Rotorarea}}$$

Kapitel 10

Ekonomi

Beteckningar

Antal år (kan även betecknas x) (n)
Annuitet, kr (A)
Annuitetsfaktor, dimensionslöst (kan även betecknas a) (f_A)
Grundinvestering, kr (G)
Inflation, % (q)
Livscykelkostnad, kr (LCC)
Intäktsöverskott, kr/år (a)
Intäkt eller kostnad, kr (C)
Nusummeffaktor, dimensionslöst (f_N)
Nuvärde, kr (N)
Restvärde, kr (R)
Ränta, % (r)
Slutvärde, kr (även K_n) (SV)
Återbetalningstid (payback), år (T)

Index

0 Värde vid tidpunkt 0 (idag)
 n Värde vid tidpunkt n
 N Nuvärde

Formler och samband

Nuvärde

$$N = K_n \cdot (1 + r)^{-n} = SN \cdot (1 + r)^{-n}$$

Nuvärdesmetoden

$$N = \sum_{i=1}^n C_i \cdot (1+r)^{-n}$$

$$N = \sum_{i=1}^n a \cdot (1+r)^{-n} = f_N \cdot a$$

om det årliga intäktsöverskottet är konstant.

$$f_N = \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} = \frac{1}{f_A}$$

Annuitetsmetoden

$$A = f_A \cdot N$$

$$f_A = \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}} = \frac{1}{f_N}$$

Slutvärde

$$K_n = SV = N \cdot (1+r)^n$$

Realränta

$$r_r = \frac{1+r}{1+q} \approx r - q$$

där r är den nominella räntan eller kalkylräntan.

Omvandling från årsränta till annan räntebas

i = andel av år.

$i = 4$ motsvarar t ex omvandling från årsränta till kvartalsränta

r_i = omräknad ränta, t ex kvartalsränta

$$r_i = (1+r)^{\frac{1}{i}} - 1 \approx \frac{r}{i}$$

där r är årsräntan.

Paybackmetoden

$$\text{Generellt: } \sum_{i=0}^T C_i = 0$$

$$\text{Diskonterad paybackmetod: } \sum_{i=0}^T C_i \cdot (1+r)^{-i} = 0$$

$$T = \frac{G}{a} \text{ om det årliga intäktsöverskottet är konstant.}$$

Life Cycle Cost (LCC)

$$LCC = G + \sum_{i=0}^n K_{N,i} - \sum_{i=0}^n I_{N,i} - R_N$$

Kapitel 11

Underhållsteknik

Beteckningar

Anläggningsutnyttjande, h (A)
Felintensitet, h (λ)
Kvalitetsutbytbyte, h (K)
Mean repair time, h (MRT)
Mean waiting time, h (MWT)
Mean down time, h (MDT)
Mean time to failure, h ($MTTF$)
Mean time between failure, h ($MTBF$)
Mean time to repair, h ($MTTR$)
Tillgänglighet, h (T)
Utrustningseffektivitet (TAK)

Definitioner

Begrepp och nyckeltal definieras i svensk standard SS-EN 13306 och SS-EN 15341. Dessa är sammanfattade i SSG rapport "Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal".

Formler och beteckningar utgår från Hagberg och Henriksson, 2018, *Underhåll - Underhållsdokumentation*, 2009, *Underhåll - Underhållsterminologi*, 2017 och *Underhåll - Nyckeltal för underhåll*, 2007

Definitioner enligt SS-EN standard

Viktiga definitioner enligt SSG rapport "Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal (2015) är:

- Enhet: Del, komponent, anordning, delsystem, funktionell apparat, utrustning eller system som kan individuellt beskrivas och beaktas.
- Fel: Upphörande av förmågan hos en enhet att utföra en krävd funktion.
- Funktionsfel: Tillstånd hos en enhet karakteriserat av oförmåga att utföra en krävd funktion, exkluderat en oförmåga som kan uppstå vid förebyggande underhåll eller annan planerad åtgärd eller brist på stödfunktioner
- Underhåll: Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

- Förebyggande underhåll: Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.
- Förutbestämt underhåll: Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll.
- Tillståndsbaserat underhåll: Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder
- Förutsägbart underhåll: Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs som följd av en förutsägelse om en enhets försämrade funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper.
- Förbättring: Kombination av alla tekniska, administrativa samt ledningens åtgärder, avsedda att förbättra en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion.
- Modifiering: Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder, avsedda att ändra en enhets funktion.
- Avhjälpande underhåll: Underhåll som genomförs efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.
- Uppskjutet avhjälpande underhåll: Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv.
- Akut avhjälpande underhåll: Underhåll som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel upptäckts för att undvika oacceptabla konsekvenser
- Operatörsunderhåll: Underhåll som genomförs av en enhets användare eller operatör

Definitioner från Hagberg och Henriksson "Underhåll i världsklass"

- Stopptid: = Väntetid + reparationstid
- Totalt disponibel tid_x: = Obelagd tid + Totalt disponibel tid_y
- Obelagd tid = planeringsfaktorn
- Totalt disponibel tid_y = Planerad produktionstid
- Tillgänglig tid av planerad produktionstid är Totalt disponibel tid_y - Stopptid
- MRT = Mean repair time: Tid att utföra reparation
- MWT = Mean waiting time: Väntetid fram till reparation
- MDT = Mean down time: Genomsnittligt stopptid

Nyckeltal

Standard SS-EN 15341 beskriver nyckeltalen i tre grupper:

- E - Ekonomiska nyckeltal
- O - Organisatoriska nyckeltal
- T - Tekniska nyckeltal

Nyckeltalen är sedan indelade i olika nivåer.

Ekonomiska nyckeltal

$$\mathbf{E1:} \frac{\text{Total underhållskostnad}}{\text{Återanskaffningsvärde}} \cdot 100$$

$$\mathbf{E3:} \frac{\text{Total underhållskostnad}}{\text{Total produktioh}}$$

$$\mathbf{E15:} \frac{\text{Kostnad för avhjälpande underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$$

$$\mathbf{E16:} \frac{\text{Kostnad för förebyggande underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$$

$$\mathbf{E17:} \frac{\text{Kostnad för tillståndsbaserat underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$$

$$\mathbf{E18:} \frac{\text{Kostnad för förutbestämt underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$$

$$\mathbf{E19:} \frac{\text{Kostnad för förbättring}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$$

Tekniska nyckeltal

Enligt SS_EN standard

$$\mathbf{T1:} \frac{\text{Total drifttid}}{\text{Total drifttid} + \text{Driftstopp på grund av underhåll}} \cdot 100$$

$$\mathbf{T17:} MTBF = \frac{\text{Total drifttid}}{\text{Totalt antal fel}} = MTTF + MDT$$

$$\mathbf{T21:} MTTR = MDT = \frac{\text{Total tid för återställande}}{\text{Totalt antal fel}} = MRT + MWT$$

Enligt Hagberg och Henriksson, Underhåll i världsklass

Operativ prestation:

$$= \left(\frac{\text{Enheter}}{\text{Maskintimme}} \right) \cdot \left(\frac{\text{Maskintimmar}}{\text{År}} \right) = \text{enheter/år}$$

Tillgänglighet:

$$T = \frac{\text{Totalt disponibel tid} - \text{Obelagd tid}}{\text{Totalt disponibel tid}}$$

Tillgänglighet i seriekopplade funktioner:

$$T = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot \dots \cdot T_n$$

Tillgänglighet i parallellkopplade funktioner:

$$T = 1 - (1 - T_1) \cdot (1 - T_2) \cdot (1 - T_3) \cdot \dots \cdot (1 - T_n)$$

Funktionssäkerhet:

$$MTTF = \frac{\text{Verkligt utnyttjad drifttid}}{\text{Antalet fel}}$$

Underhållsmässighet:

$$MRT = \frac{\text{Total reparationstid}}{\text{Antalet fel}}$$

Underhållssäkerhet:

$$MWT = \frac{\text{Total väntetid}}{\text{Antalet fel}}$$

Genomsnittligt stopptid:

$$MDT = MTTR = MRT + MWT$$

Felintensitet:

$$\lambda = \frac{1}{MTTF}$$

Tillgängligheten:

$$\begin{aligned} T &= \frac{MTTF}{MTTF + MRT + MWT} = \\ &= \frac{1}{1 + MDT \cdot \lambda} = \\ &= \frac{1}{1 + (MRT + MWT) \cdot \lambda} \end{aligned}$$

Genomsnittsproduktion:

$$= \frac{\text{Totalt tillverkad volym under mätperioden}}{\text{Tillgänglig tid under mätperioden}}$$

T.A.K - beräkning

Tillgänglighet:

$$T = \frac{\text{Totalt tillgänglig tid} - \text{Stopptid}}{\text{Totalt tillgänglig tid}}$$

Anläggningsutnyttjande:

$$A = \frac{\text{Bruttoproduktion}}{\text{Totalt tillgänglig tid} \cdot T \cdot \text{Maximal produktionshastighet}}$$

Kvalitetsutbyte:

$$K = \frac{\text{Bruttoproduktion} - \text{Defekt produktion}}{\text{Bruttoproduktion}}$$

Utrustningseffektivitet:

$$TAK = T \cdot A \cdot K$$

Organisatoriska nyckeltal

Enligt SS_EN standard

$$\text{O4: } \frac{\text{Arbetstimmar underhåll som utförs av produktionsoperatör}}{\text{Totalt antal arbetstimmar som utförs av direkt underhållspersonal}} \cdot 100$$

$$\text{O5: } \frac{\text{Planerade och schemalagda arbetstimmar för underhåll}}{\text{Totalt antal tillgängliga timmar}} \cdot 100$$

$$\text{O9: } \frac{\text{Arbetstimmar underhåll som utförs av produktionsoperatör}}{\text{Totalt antal arbetstimmar som utförs av produktionsoperatörer}} \cdot 100$$

$$\text{O16: } \frac{\text{Arbetstimmar avhjälpande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$$

$$\text{O17: } \frac{\text{Arbetstimmar akut avhjälpande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$$

$$\text{O18: } \frac{\text{Arbetstimmar förebyggande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$$

$$\text{O19: } \frac{\text{Arbetstimmar tillståndsbaserat underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$$

$$\text{O20: } \frac{\text{Arbetstimmar förutbestämt underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$$

Tillgänglighet

Tillgängligheten för en komponent:

$$0 \leq T \leq 1$$

Systemtillgänglighet för seriekopplade komponenter:

$$T_{system} = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots T_n$$

Systemtillgänglighet för parallellkopplade komponenter:

$$T_{system} = 1 - (1 - T_1) \cdot (1 - T_2) \cdot (1 - T_3) \cdots (1 - T_n)$$

Kapitel 12

Fysikaliska data för några viktiga ämnen

Fysikaliska data för några viktiga ämnen							
Ämne	p <i>bar</i>	T $^{\circ}C$	M <i>kg/kmol</i>	ρ <i>(kg/m³)</i>	c_p <i>kJ/(kg · K)</i>	λ <i>W/(m · K)</i>	μ <i>Pa · s · 10⁶</i>
Luft	1	20	28,96	1,189	1,005	0,0254	18,1
Vatten	1	20	18,016	988,2	4,181	0,597	1005

Symboler

A	Anläggningsutnyttjande, h.
A	Annuitet, kr.
A	Area m^2 .
C	Intäkt eller kostnad, kr.
COP	Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst.
C_p	Effektkoefficient.
D	Diameter, m (kan även betecknas d).
E	Energi, J.
E_b	Svartkropps strålningseffekt, W/m^2 .
F	Kraft, N.
G	Grundinvestering, kr.
G	Gibbs fria energi, J.
Gr	Grashofs tal, dimensionslöst.
H	Uppfordringshöjd, m.
H	Entalpi, J (kan även betecknas I).
K	Kvalitetsutbytbyte, h.
L	Längd, m.
LCC	Livscykelkostnad, kr.
M	Moment, Nm.
MDT	Mean down time, h.
MRT	Mean repair time, h.
$MTBF$	Mean time between failure, h.
$MTTF$	Mean time to failure, h.
$MTTR$	Mean time to repair, h.
MWT	Mean waiting time, h.
N	Nuvärde, kr.
$NPSH$	Maximal sughöjd (<i>net positive suction head</i>).
Nu	Nusselts tal, dimensionslöst.
O	Vät omkrets (fluidberörd omkrets), m.
O	Omkrets, m.
P	Effekt, generellt, W.
Pr	Prandtls tal, dimensionslöst.
Q	Värmemängd, J.
R	Restvärde, kr.
R	Värmemotstånd, K/W.
R	Specifik gaskonstant, J/K.
R_u	Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K).
Ra	Rayleighs tal, dimensionslöst.

Re Reynolds tal, dimensionslöst.
 S Entropi, J/K.
 SV Slutvärde, kr (även K_n).
 T Återbetalningstid (payback), år.
 T Tillgänglighet, h.
 T Temperatur, K eller °C (kan även betecknas t).
 TAK Utrustningseffektivitet.
 U Inre energi, J.
 U Värmeledningstal, $W/(m^2 \cdot K)$ (kan även betecknas k).
 V Volym, m^3 .
 W Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete).
 X Exergi, J.
 α Termisk diffusivitet, m^2/s .
 α Värmeövergångstal, $W/(m^2 \cdot K)$.
 β Volymutvidgningskoefficient, K^{-1} .
 δ Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m.
 $\dot{Q}$ Värmeeffekt, W.
 $\dot{V}$ Volymflöde, m^3/s .
 $\dot{W}$ Arbetseffekt, W.
 $\dot{m}$ Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m).
 η Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.
 κ c_p/c_v , dimensionslöst.
 λ Felintensitet, h.
 λ Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f).
 λ Värmeledningstal, värmekonduktivitet, $W/(m \cdot K)$.
 λ Våglängd, m.
 μ Dynamisk viskositet, $kg/(m \cdot kg$ eller $Pa \cdot s$ eller $N \cdot m^{-2}$).
 ν Kinematisk viskositet, m^2/s .
 ω Vinkelfrekvens, rad/s.
 σ Stefan-Boltzmanns konstant $5,67 \cdot 10^{-8} (W/(m^2 \cdot K)$.
 ε Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.
 ϱ Densitet, kg/m^3 .
 ξ Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst.
 a Axiell induktionsfaktor.
 a Intäktsöverskott, kr/år.
 a Acceleration, m/s^2 .
 c Specifik värmekapacitet, J/kg·K.
 c Ljusets hastighet, m/s.
 c_0 Ljusets hastighet i vacuum $2,998 \cdot 10^8$, m/s.
 c_p Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K.
 c_v Isokor specifik värmekapacitet, J/kg·K.
 f Frekvens, Hz, (kan också betecknas ν).
 f_A Annuitetsfaktor, dimensionslöst (kan även betecknas a).
 f_N Nusummefaktor, dimensionslöst.
 g Tyngdacceleration, m/s^2 .
 h Höjd, m (kan även betecknas z).
 h Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i).
 h_f Strömningsförlust, m.

m Massa, kg.
 n Antal mol.
 n Polytropkonstant.
 n Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut.
 n Antal år (kan även betecknas x).
 p Tryck, Pa.
 q Inflation, %.
 q Specifik värmemängd, J.
 r Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε).
 r Ränta, %.
 r_p Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε).
 s Sträcka, m.
 s Specifik entropi, J/(kg·K).
 t Tid, s.
 v Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c).
 v Volymitet, specifik volym, m³/kg.
 w Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete).
 x Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν).

Referenser

- Alvarez, H. (2006). *Energiteknik* (3. utg.). Studentlitteratur.
- Hagberg, L., & Henriksson, T. (2018). *Underhåll i världsklass* (Upplaga 2). OEE Consultants AB.
- Incropera, F. P. (2007). *Fundamentals of heat and mass transfer* (6. ed.). Wiley.
- NASA Goddard Space Flight Center. (2026). *Solar Irradiance Science* [Accessed: 2026-02-24].
- NIST National Institute of Standards and Technology. (2026). *Fundamental Physical Constants* [Accessed: 2026-02-24].
- Soleimani Mohseni, M., Bäckström, L., & Eklund, R. (2018). *Formelsamling i energiteknik*. Studentlitteratur AB.
- Underhåll - Nyckeltal för underhåll* (15341:2007). (2007). Svenska institutet för Standarder (SIS).
- Underhåll - Underhållsdokumentation* (13460:2009). (2009). Svenska institutet för Standarder (SIS).
- Underhåll - Underhållsterminologi* (13306:2017). (2017). Svenska institutet för Standarder (SIS).